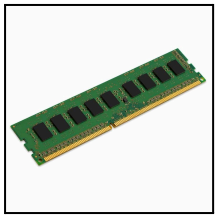
Andrea Solís Moreno.

Sistemas Informáticos UD2 P 2.2. Memoria.

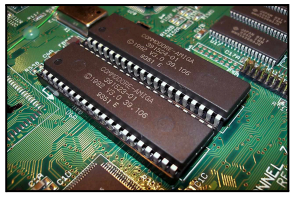
TIPOS DE MEMORIA.

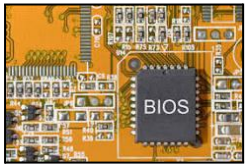


RAM



ROM



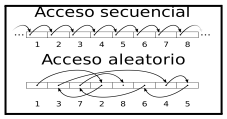


BIOS

RECORDEMOS UNA COSITA IMPORTANTE: Concepto de "*programa almacenado*" de Von Neumann

- La memoria principal almacena datos e instrucciones
- Se puede acceder a cualquier parte de la memoria mediante una "dirección de memoria"
- La ejecución de un programa es secuencial: de una instrucción se pasa a la siguiente

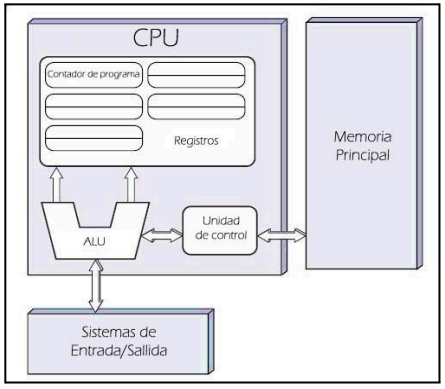
→ Según la persistencia pueden ser Volátiles (necesitan recibir corriente eléctrica) o Permanentes.



→ Según las propiedades de lectura / escritura

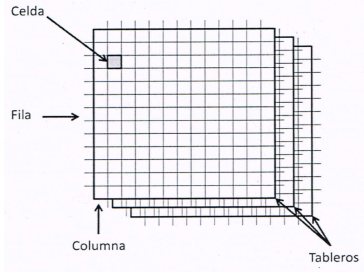
- De acceso aleatorio (no necesitan leer secuencialmente hace que sean mucho más rápidas que las memorias de acceso secuencial, como un disco duro.) → RAM
- De solo lectura (no escribir ni modificar) (se programan al fabricarlas) → ROM
- De lectura preferente (programables con procedimientos específicos) → PROM (EVPROM, EPROM, EEPROM) A diferencia de la ROM estándar, que ya viene con datos escritos, la PROM permite que tú escribas los datos que necesites, pero solo una vez. Su uso es común en la programación de hardware.

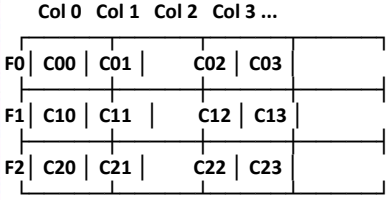
→ Según tamaño y funcionalidad; Principal / interna → RAM y ROM (BIOS, EEPROM) ; Secundaria / externa → soportes masivos, no volátiles



COMPOSICIÓN DE LA MEMORIA ¿QUÉ CIRCUITO ELECTRÓNICO ALMACENA UN BIT DE MEMORIA?

Un **flip-flop** es un **circuito digital**, del caché del procesador, que puede guardar **1 bit** (un 0 o un 1).
Son como **interruptores electrónicos** que se quedan en la posición en la que los dejas hasta que reciban una orden para cambiarla. **¿Cómo funcionan? ;** Tienen **dos estados estables** → por eso se llaman **biestables**.;Guardan un bit mientras el circuito tenga corriente. ; Se usan para crear:
→**Registros, Contadores, Memoria rápida (SRAM interna del procesador)**
Ejemplo: Imagina un interruptor de luz: Si está encendido → **1;** Si está apagado → **0**
… y se queda así hasta que alguien lo cambie. Es más rápido que CMOS.





Se colocan ordenadas como un tablero de ajedrez, cada casilla es una celda de memoria, es decir, un bit.Para organizar y acceder rápido, se usan: WORD LINE (línea de

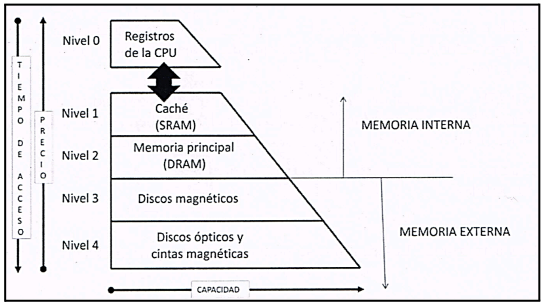
Transistor CMOS + Condensador Es la base de la memoria DRAM (Dynamic RAM)**.¿Cómo funciona?** En este tipo de memoria, cada bit se almacena como: Carga eléctrica en un condensador; Controlada por un transistor CMOS.

Un condensador puede estar cargado (1) o descargado (0). El transistor actúa como una puerta que permite leer cuánta carga hay y/o cargar o descargar el condensador. Pero hay un problema y es que la carga del condensador se va perdiendo con el tiempo (como un globo que pierde aire). Y hay que "rellenar ese aire" cada rato. Por eso la DRAM necesita refrescado **constante** → se vuelve a cargar miles de veces por segundo. Es más lento que Flip-Flop.

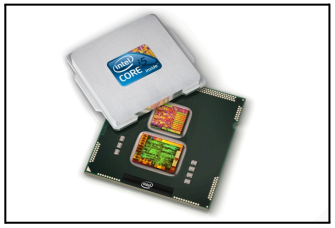
palabra) Controla una **fila** entera. Si se activa la fila 2 → todas las celdas de esa fila se "abren"; BIT LINES (líneas de bit) Van por **columnas**. Sirven para leer y escribir en una celda específica. La CPU no sabe directamente qué celda abrir.

Por eso existen: Row Decoder (decodificador de filas) → Elige la fila correcta. ; Column Decoder (decodificador de columnas) → Elige la columna correcta. Juntos señalan la celda exacta:
Fila 3 + Columna 2 = Celda (3,2) ; Varios tableros = Banks, Cada bank tiene su propia matriz de filas/columnas. Esto permite que la RAM acceda a varias zonas a la vez → más velocidad.; Varios chips = Módulo de RAM, se ve físicamente.

JERARQUÍA DE MEMORIA ,Propiedad de inclusión
Si un dato se encuentra en un nivel de la jerarquía, también se encuentra en los niveles inferiores



MEMORIA CACHÉ → es una memoria ultrarrápida que está muy cerca del procesador.



Su misión es guardar datos e instrucciones que la CPU va a usar enseguida, para no tener que ir a buscarlas a la RAM (que es más lenta).
Porque la CPU es extremadamente rápida, y la RAM no tanto.La caché evita eso porque es centenares de veces más rápida que la RAM. (Ahora pongo ejemplo de la Cocina).

Nivel	Tamaño	Velocidad	Ubicación	¿Quién la usa?
L1	Muy pequeña	Ultra rápida	Dentro del núcleo	CPU (acceso instantáneo)
L2	Pequeña	Muy rápida	Cerca del núcleo	CPU
L3	Grande	Rápida	Compartida por núcleos	Todos los núcleos
L4	Muy grande	Más lenta que L3, más rápida que RAM	Según diseño (CPU, iGPU, chip extra)	CPU e iGPU

→CACHÉ: (IMAGINEMOS EN UNA COCINA DE UN RESTAURANTE, EMPLEO METÁFORAS)

→L1 (ENCIMERA) es la memoria más rápida y más pequeña.

→ L2 (CAJÓN / ARMARIO PEQUEÑO) es más grande, un poco más lenta que L1.

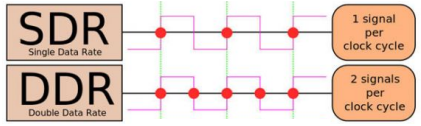
→L3 (DESPENSA)(más grande y compartida).

→L4 (ALMACÉN DEL RESTAURANTE) es un almacén enorme y rápido, pero no tan inmediato como L3.

→ Si no está en ninguno de los anteriores, se acude a la RAM (SUPERMERCADO).

Es más lento, y para eso está la caché! para evitar esto.

Memorias SRAM y DRAM	**SRAM (Static RAM)**	**DRAM (Dynamic RAM)**
En qué se usa	Caché L2, L3	Memoria principal
Tamaño	Hasta 96 Mb	Hasta Gbs
Dónde se usa	Dentro del procesador	En la placa base
Precio	Alto coste	Menor coste
Problemas	No pierde carga ni potencia	Puede perder energía
Fabricación	Más complejo, requiere 6 transistores	Más sencillo, solo 1 transistor

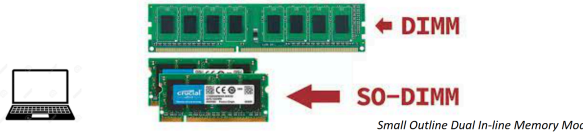
CARACTERÍSTICAS DE LA MEMORIA PRINCIPAL	**PALABRA**: número de bits que se pueden leer o escribir al mismo tiempo **SDRAM**: Memoria DRAM Síncrona; R/W en función de los ciclos de reloj del procesador; Velocidad: relacionada con la frecuencia de reloj; Ancho de banda: número de palabras transferidas / unidad de tiempo ;Capacidad: cantidad de información que es capaz de almacenar; Tiempo de acceso: para lectura y para escritura; Latencia: tiempo desde que se solicita un dato hasta que el primer bit de este es transferido; Voltaje … y como consecuencia, consumo y calor
EVOLUCIÓN DE LA MEMORIA PRINCIPAL 	La memoria RAM se clasifica en varios tipos. La SRAM, utilizada desde 1990, se encuentra en dispositivos como impresoras y routers. La DRAM, utilizada de los años 70 a los 90, requiere refrescar datos periódicamente. La SDRAM, en uso desde 1993, se sincroniza con el procesador. La SDR SDRAM, segunda generación de SDRAM, mejoró la capacidad de procesamiento y se ha utilizado desde 1993. Desde el año 2000, la DDR SDRAM se ha convertido en el estándar y ha dado lugar a generaciones siguientes como DDR2, DDR4 y DDR5.

Tipo de memoria	Año aparición	Significado de siglas	Voltaje	Velocidad (MT/s)	Latencia típica (CL)	Uso comercial	Características principales
DDR2	2003	*Double Data Rate 2*	**1.8 V**	**400 – 1066 MT/s**	**CL 4 – 6**	PCs antiguos, portátiles antiguos, servidores viejos	Alto consumo, baja velocidad hoy en día, frecuencia baja, mayor latencia real, arquitectura antigua
DDR3	2007	*Double Data Rate 3*	**1.5 V / 1.35 V (DDR3L)**	**800 – 2133 MT/s**	**CL 9 – 15**	PCs 2009–2018, portátiles, servidores medios	Mejor eficiencia, más rápida que DDR2, menor voltaje, mayor ancho de banda
DDR4	2014	*Double Data Rate 4*	**1.2 V**	**2133 – 5100 MT/s**	**CL 14 – 20**	PCs modernos (Intel 6ª–13ª gen), AMD Ryzen 1–5, portátiles y servidores	Mucho más rápida, voltaje menor, módulos más densos, mayor estabilidad, chips más pequeños
DDR5	2021	*Double Data Rate 5*	**1.1 V**	**4800 – 8400+ MT/s**	**CL 28 – 40**	PCs actuales (Intel 12ª–15ª gen, AMD Ryzen 7000/8000), servidores modernos	Doble ancho de banda interno, dos canales por módulo, mayor eficiencia, PMIC en el módulo, rendimiento altísimo

Módulos

DIMM *Dual In-line Memory Module*

Antiguos: SIMM (Single…), RIMM (Rambus…)

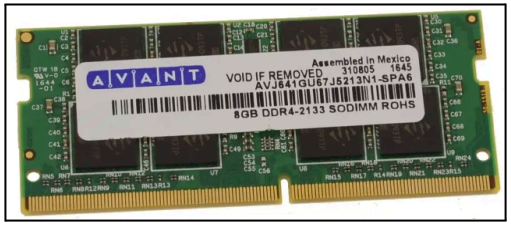


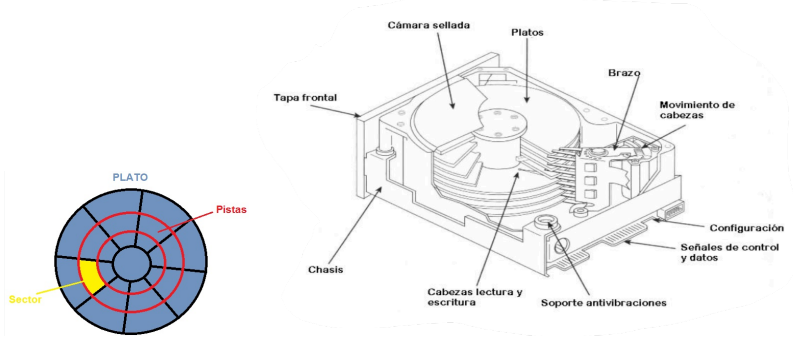
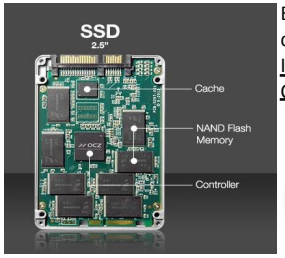
Small Outline Dual In-line Memory Module

"Intel XMP Certified" significa que la memoria RAM ha sido probada por su fabricante y garantiza el funcionamiento a la velocidad de overclocking anunciada en las placas base Intel. AMD tiene una tecnología similar llamada EXPO (AMD EXPO), que está optimizada para plataformas Ryzen 7000 y RAM DDR5.

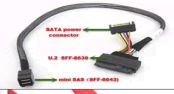
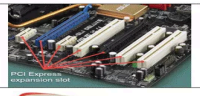
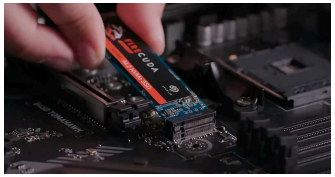
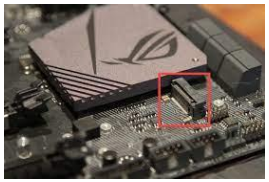






MEMORIAS SECUNDARIAS, son dispositivos donde se guarda la información de forma permanente. A diferencia de la RAM (memoria principal), que es temporal y volátil, las memorias secundarias sirven para almacenar datos a largo plazo.	No volátiles (No pierden la información aunque apagues el ordenador, HDD, SSD, USB, tarjetas SD..); Relación byte / precio menor(Cuesta menos dinero almacenar un byte de información en una memoria secundaria que en la RAM. Las memorias secundarias son más baratas por gigabyte. 1 TB en un HDD → barato; 1 TB de RAM → carísimo; Menor velocidad de transferencia q la RAM, RAM > SSD NVMe > SSD SATA > HDD;Mayor capacidad
CLASIFICACIONES	Reutilizables (CD-RW)/ No reutilizables(CD-ROM); Acceso secuencial (CINTA MAGNÉTICA) / Acceso directo(HDD/SSD) Interno (HDD DENTRO DEL PC) / Externo (pendrive USB) Removible (disquete, floppy, dvd, ssd)) / No removible(HDD interno o SSD M.2) Según la tecnología pueden ser magnética (HDD), óptica(BLU-RAY) y electrónica.(SDD, PENDRIVE USB)
DISCOS DUROS (HDD), magnético-óptico	
UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO (SSD), memoria flash. Los discos duros SSD de 2.5” utilizan la interfaz SATA y utiliza el protocolo AHCI. Los discos duros SSD M.2 tenemos 2 variantes: →M.2 SATA: estos se diferencian por llevar dos muescas en sus pines y su funcionamiento es a través de protocolo AHCI, con limitación de rendimiento de la interfaz SATA. →SSD NVMe: llevan solamente una muesca y puede sacar un mayor potencial de todas las ventajas del protocolo al ser diseñado para las unidades de almacenamiento en estado sólido. La interfaz PCI Express es altamente compatible con el protocolo NVMe y AHCI.	 El protocolo NVMe ha sido diseñado especialmente para la tecnología de los discos duros SSD a diferencia de los AHCI que eran para HDD. Interfaces de comunicación: SATA / PCI Express Controladores o protocolos de comunicación: AHCI / NVMe 

<table>
<tr><td>CARACTERÍSTICAS →Formato;Capacidad; Velocidad de transferencia;Caché;Latencia;Interfaz…</td><td></td></tr>
<tr><td>INTERFACES

SSD Interface Comparison
<table><tr><th>Name</th><th>Interface Picture</th><th>Invention Date(Year)</th><th>Bandwidth</th><th>NVMe Support</th></tr><tr><td>U.2</td><td>  </td><td>2015</td><td>32Gbps</td><td>Yes</td></tr><tr><td>SATA</td><td>  </td><td>2003</td><td>SATA 1.0: 1.5 Gbps
SATA 2.0: 3.0 Gbps
SATA 3.0: 6.0 Gbps</td><td>No</td></tr><tr><td>PCI Express</td><td>  </td><td>2004</td><td>PCIe 3.0 X4: 32Gbps</td><td>Yes</td></tr><tr><td>SATA Express</td><td>  </td><td>2013</td><td>16Gbps</td><td>PCIe-based SATA Express supports NVMe</td></tr><tr><td>mSATA</td><td>  </td><td>2009</td><td>6Gbps</td><td>No</td></tr><tr><td>M.2</td><td>  </td><td>2013</td><td>16Gbps/32Gbps</td><td>Yes</td></tr><tr><td>SAS</td><td>  </td><td>2005</td><td>SAS-1: 3 Gbps
SAS-2: 6 Gbps
SAS-3: 12 Gbps
SAS-4: 22.5 Gbps</td><td>No</td></tr></table></td><td> 
 
  </td></tr>
<tr><td>COMPARATIVA DISCOS HDD Y SSD</td><td>VER PREGUNTAS TIPO TEST</td></tr>
<tr><td>MEMORIA VIRTUAL</td><td>Es una técnica que usa el sistema operativo para ampliar la memoria RAM usando espacio del disco duro.
Permite que un programa use más memoria de la que físicamente tiene la RAM.
La parte del disco que se usa para esto se llama archivo de paginación o swap.
Cuando la RAM se llena, el sistema mueve temporalmente datos al disco y los trae de vuelta cuando se necesitan.
Ventaja: más programas pueden ejecutarse al mismo tiempo.
Desventaja: el acceso al disco es más lento que a la RAM, por lo que puede disminuir el rendimiento.</td></tr>
</table>

Interfaz	Aspecto físico / conector	Velocidad típica / máxima	Contexto de uso
IDE (PATA)	Cable “faja” plano con ~40 pines; conector grande y ancho.	Hasta ~133 MB/s (para “Ultra ATA/133”)	Muy usado en PCs antiguos; discos duros y unidades ópticas viejas. Hoy día está prácticamente obsoleto.
SATA (1.0 / 2.0 / 3.0)	Cable fino de 7 pines para datos + conector de alimentación separado de 15 pines.	- SATA 1.0: ~1,5 Gbit/s (~150 MB/s) - SATA 2.0: ~3,0 Gbit/s (~300 MB/s) SATA 3.0: ~6,0 Gbit/s (~600 MB/s)	Es la interfaz estándar para discos duros (HDD) y SSD SATA en PCs modernos. Muy común.
SATAe (SATA Express)	Conector que combina líneas SATA + PCIe; requiere soporte de placa base.	Permitiría usar líneas PCIe (depende cuántas) para más velocidad que SATA tradicional.	Pensado para SSDs muy rápidos. No es muy común porque muchas placas usan directamente M.2/PCIe para lo mismo.
SCSI	Conectores más variados (depende de la versión): SCSI paralela antigua, SCSI serial moderno, etc.	Depende de la versión: SCSI antiguo (~5 MB/s); versiones “Ultra” modernas pueden llegar a cientos de MB/s (por ejemplo, Ultra640 SCSI puede llegar a ~640 MB/s según TechTarget).	Muy usado en servidores y entornos profesionales. Interface robusta para muchos dispositivos en un solo bus.
USB 2.0 / 3.0 (y 3.1)	Conectores tipo A, B o tipo C, muy familiar para dispositivos externos.	- **USB 2.0**: hasta 480 Mbit/s (~60 MB/s- **USB 3.0 (“SuperSpeed”)**: hasta 4,8 Gbit/s (~600 MB/s) - **USB 3.1** (también llamado Gen 2): hasta 10 Gbit/s (según versión)	Muy usado para discos externos, pendrives, cajas de SSD externas. Ideal para transferencia portátil de datos.
PCIe (PCI Express)	Ranuras tipo “tarjeta de expansión” en la placa base: x1, x4, x8, x16…	Depende de cuántos carriles (“lanes”) y de la versión de PCIe: por ejemplo, PCIe 3.0 tiene ~7,9 Gbit/s por carril.	Muy usado por SSDs NVMe de alto rendimiento, tarjetas de red, tarjetas gráficas. Para almacenamiento de muy alta velocidad.
M.2	Formato de módulo pequeño, tipo “tarjeta” muy compacta que va directamente en la placa base.	Puede usar **PCIe** (hasta 4 líneas) o **SATA 3.0** según el módulo. - Si es PCIe + NVMe → mucho más rápido que SATA. - Si es M.2 SATA → limitado a los 6 Gbit/s del SATA.	Muy común en SSD modernos en portátiles y PCs de sobremesa. Ahorras espacio y ganas velocidad si usas módulo NVMe.

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre un disco duro HDD y una unidad SSD? * 1 punto Los SSD son más grandes y pesados que los HDD.
Los HDD almacenan datos en un soporte magnético, mientras que los SSD utilizan chips de memoria flash.
Los SSD tienen partes móviles, mientras que los HDD no.
Los HDD son más rápidos que los SSD.

2. ¿Qué conector utilizan los discos duros de 3,5 y 2,5 pulgadas? * 1 punto
PCI Express
NVMe
SATAIII
M.2

3. ¿Qué tipo de SSD tiene forma de tarjeta de memoria alargada? * 1 punto
SSD NVMe
SSD de 2,5 pulgadas
SSD M.2
SSD SATAIII

4. ¿Qué significa la nomenclatura "2280" en un SSD M.2? * 1 punto

Imagen sin leyenda 22 mm de ancho y 80 mm de largo.

2280 GB de capacidad de almacenamiento.
2280 MB de velocidad de transferencia.
22 mm de ancho y 80 GB de capacidad.

5. ¿Cuál es la principal desventaja del protocolo AHCI en los SSD M.2? * 1 punto

Produce mucho calor.
Limita la velocidad de transferencia de datos a 560 MB/s.
Consume mucha energía.
Es incompatible con la mayoría de las placas base.

6. ¿Qué protocolo de transmisión de datos utilizan los SSD NVMe? * 1 punto
PCI Express
SATAIII
AHCI
NVMe

7. ¿Qué ventaja tienen las carcasas externas para SSD M.2 NVMe? * 1 punto
Reducen el consumo de energía del SSD.
Aumentan la capacidad de almacenamiento del SSD.
Permiten usar SSD M.2 NVMe en ordenadores que no tienen puerto M.2.
Reducen el ruido producido por el SSD.

8. ¿Cuál es la principal desventaja de los discos duros HDD en comparación con los SSD? * 1 punto
Menor velocidad de transferencia de datos.
Mayor precio.
Mayor capacidad de almacenamiento.
Menor resistencia a golpes y caídas.
9. ¿Qué significa el valor TBW en las especificaciones de un SSD? * 1 punto
Cantidad de terabytes que se pueden escribir en el SSD antes de que empiece a fallar. Temperatura máxima de funcionamiento.
Tiempo de vida útil en años.
Velocidad de transferencia de datos en MB/s.
10. ¿Qué sistema permite tener una copia de seguridad instantánea de los archivos en una carcasa múltiple o un NAS? * 1 punto
TBW
RAID
NVMe
AHCI